

Capítulo 4

Diferenciación

4.1. La derivada

1. Partiendo de la definición de derivada, hallar directamente las derivadas de las siguientes funciones:

a) $y = x^2$

e) $y = \sqrt[3]{x}$

b) $y = x^3$

f) $y = \tan x$

c) $y = \frac{1}{x}$

d) $y = \sqrt{x}$

g) $y = \cot x$

2. Calcular $f'(1)$, $f'(2)$ y $f'(3)$ si

$$f(x) = (x-1)(x-2)^2(x-3)^3$$

3. Calcular $f'(2)$ si

$$f(x) = x^2 \operatorname{sen}(x-2)$$

4. Calcular $f'(1)$ si

$$f(x) = x + (x-1) \operatorname{arc} \operatorname{sen} \left(\sqrt{\frac{x}{x+1}} \right).$$

5. Hallar las derivadas de las siguientes funciones:

a) $y = 2 + x - x^2$. ¿A qué es igual $y(0)$ y $y'(\frac{1}{2})$; $y'(1)$; $y'(-10)$?

b) $y = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} - 2x$ ¿Para qué valores de x : a) $y'(x) = 0$; b) $y'(x) = -2$; c) $y'(x) = 10$?

$$c) y = a^5 + 5a^3x^2 - x^5$$

$$d) \frac{ax+b}{a+b}$$

$$e) y = (x-a)(x-b)$$

$$f) y = (x+1)(x+2)^2(x+3)^3$$

$$g) y = (x \operatorname{sen} a + \cos a)(x \cos a - \operatorname{sen} a)$$

$$h) y = (1 + nx^m)(1 + mx^n)$$

$$i) y = (1-x)(1-x^2)^2(1-x^3)^3$$

$$j) y = (5+2x)^{10}(3-4x)^{20}$$

$$k) y = \frac{1}{x} + \frac{2}{x^2} + \frac{3}{x^3}$$

6. Demostrar la fórmula

$$\left(\frac{ax+b}{cx+d} \right)' = \frac{\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}}{(cx+d)^2}$$

7. Hallar las derivadas de las funciones

$$a) y = \frac{2x}{1-x^2}$$

$$b) y = \frac{1+x-x^2}{1-x+x^2}$$

$$c) y = \frac{x}{(1-x)^2(1+x)^3}$$

$$d) y = \frac{(2-x^2)(3-x^3)}{(1-x)^2}$$

$$e) y = \frac{(1-x)^p}{(1+x)^q}$$

$$f) y = \frac{x^p(1-x)^q}{1+x}$$

$$g) y = x + \sqrt{x} + \sqrt[3]{x}$$

$$h) y = \frac{1}{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt[3]{x}}$$

$$i) y = \sqrt[3]{x^2} - \frac{2}{\sqrt{x}}$$

$$j) y = x\sqrt{1+x^2}$$

$$k) y = (1+x)\sqrt{2+x^2}\sqrt[3]{3+x^3}$$

$$l) y = \sqrt[m+n]{(1-x)^m(1+x)^n}$$

$$m) y = \frac{x}{\sqrt{a^2-x^2}}$$

$$n) y = \sqrt[3]{\frac{1+x^3}{1-x^3}}$$

$$\tilde{n}) y = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}(x+\sqrt{1+x^2})}$$

$$o) y = \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}$$

$$p) y = \sqrt[3]{1 + \sqrt[3]{1 + \sqrt[3]{x}}}$$

$$q) y = \cos 2x - 2 \operatorname{sen} x$$

$$r) y = (2-x^2) \cos x + 2x \operatorname{sen} x$$

$$s) y = \operatorname{sen}(\cos^2 x) \cos(\operatorname{sen}^2 x)$$

$$t) y = \operatorname{sen}^n x \cos nx$$

$$u) y = \operatorname{sen}[\operatorname{sen}(\operatorname{sen} x)]$$

$$v) y = \frac{\operatorname{sen}^3 x}{\operatorname{sen} x^2}$$

$$w) y = \frac{\cos x}{2 \operatorname{sen}^2 x}$$

$$x) y = 2^{\tan \frac{1}{x}}.$$

$$\begin{array}{ll}
y) \ y = \frac{1}{4} \log \frac{x^2-1}{x^2+1}. &) \ y = \log \sqrt{\frac{1-\sin x}{1+\sin x}}. \\
z) \ y = \sqrt{x+1} - \log(1 + \sqrt{x+1}). &) \ y = \arcsin(\sin x - \cos x). \\
) \ y = x \log(x + \sqrt{1+x^2}) - \sqrt{1+x^2}. &) \ y = \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{1}{2} \log \frac{1-x}{1+x}. \\
) \ y = e^x(x^2 - 2x + 2). &) \ y = \log(e^x + \sqrt{1+e^{2x}}). \\
) \ y = \log \tan \frac{x}{2}. &) \ y = x + x^x + x^{x^x}.
\end{array}$$

8. Sean f y g diferenciables en c . Encuentre los siguientes límites:

$$\begin{array}{l}
a) \ \lim_{x \rightarrow c} \frac{xf(c) - cf(x)}{x - c}. \\
b) \ \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)g(c) - f(c)g(x)}{x - c}.
\end{array}$$

9. Sea f diferenciable en 0 y tal que $f(0) = f'(0) = 0$ y sea $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida mediante

$$g(x) = \begin{cases} f(x) \sin\left(\frac{1}{x^2}\right), & \text{si } x \neq 0, \\ 0, & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

Demuestre que g es diferenciable en 0.

10. Sea $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable, tal que $xf(x) + [f(x)]^2 = 1 \ \forall x \in I$. Demuestre que

$$(x + 2f(x))f'(x) + f(x) = 0, \quad \forall x \in I.$$

11. Hallar la derivada logarítmica de la función y , si:

$$\begin{array}{ll}
a) \ y = x \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}. & c) \ y = \frac{x^2}{1-x} \sqrt[3]{\frac{3-x}{(3+x)^2}}. \\
b) \ y = (x-a_1)^{a_1}(x-a_2)^{a_2} \cdots (x-a_n)^{a_n}. & d) \ y = (x + \sqrt{1+x^2})^\pi.
\end{array}$$

12. Hallar y' si:

$$\begin{array}{ll}
a) \ y = f(x^2); & c) \ y = f(\sin^2 x) + f(\cos^2 x); \\
b) \ y = f(e^x) \cdot e^{f(x)}; & d) \ y = f[f[f(x)]],
\end{array}$$

donde f es una función derivable.

13. Hallar $f'(0)$, si:

$$f(x) = x(x-1)(x-2) \cdots (x-1000).$$

14. Comprobar que la función

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \operatorname{sen} \frac{1}{x} & \text{si } x \neq 0; 0 \\ \text{si } & x = 0, \end{cases}$$

tiene derivada discontinua.

15. Plantee y resuelva los siguientes problemas:

- a) Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva $y = x\sqrt{x}$ en el punto $(1, 1)$.
- b) Encuentre los puntos sobre la curva de la ecuación $y = x^4 - 6x^2 + 4$ en los que la recta tangente es horizontal.
- c) Encuentre las ecuaciones de las dos rectas que pasan por el punto $(2, -3)$ que son tangentes a la parábola $y = x^2 + x$.
- d) Encuentre una parábola cuya ecuación sea $y = ax^2 + bx$ y su tangente en $(1, 1)$ sea la recta de ecuación $y = 3x - 2$.
- e) Escribir las ecuaciones de la tangente y de la normal a la curva

$$y = (x + 1)\sqrt[3]{3 - x}$$

en los puntos $A = (-1, 0)$, $B = (2, 3)$, $C = (3, 0)$.

- f) ¿Qué relación tiene que haber entre los coeficientes a, b, c , para que la parábola $y = ax^2 + bx + c$ sea tangente al eje OX ?
- g) ¿Cuál es la condición, para que la parábola cúbica $y = x^3 + px + q$ sea tangente al eje OX ?
- h) ¿Para qué valor del parámetro a , la parábola $y = ax^2$ sea tangente a la curva $y = \log x$?
- i) Demostrar que las curvas $y = f(x)$ con $f(x) > 0$ e $y = f(x) \operatorname{sen}(ax)$, donde $f(x)$ es una función derivable, son tangentes entre sí en los puntos comunes.
- j) Comprobar que las familias de hipérbolas

$$x^2 - y^2 = a, \quad xy = b$$

forman una red ortogonal, es decir, estas curvas se cortan bajo ángulos rectos.

- k) Sea $f(x) = x^2 + ax + b$ para todo x . Hallar valores de a y b tales que la recta $y = 2x$ sea tangente a la gráfica de f en el punto $(2, 4)$.
- l) Dibujar la gráfica de la cúbica $f(x) = x - x^3$ en el intervalo $[-2, 2]$. Hallar las constantes m y b de modo que la recta $y = mx + b$ sea tangente a la gráfica de f en el punto $(-1, 0)$. Una segunda recta que pasa por $(-1, 0)$ es también tangente a la gráfica de f en el punto (a, c) . Determinar las coordenadas a y c .
16. Halle lo que se pide en cada caso:
- a) Sean f y g funciones tales que $f(5) = 4$, $g(5) = 2$, $f'(5) = -6$ y $g'(5) = 5$. Determine $(f \cdot g)'(5)$.
- b) Sea f una función diferenciable y sea $h(x) = x^2 f(x) + \frac{f(x)}{x}$. Si se sabe que $f(1) = 2$ y $h'(1) = 5$, encuentre $f'(1)$.
- c) Sea f una función diferenciable tal que $x[f(x)]^3 + xf(x) = 6$ y $f(3) = 1$. Halle $f'(3)$.
17. En cada uno de los siguientes casos, encuentre la derivada indicada.
- a) $y = x^3 + e^x$; $y^{(10)}$.
- b) $f(x) = \log x + \sin x$; $f'''(x)$.
- c) $y = \frac{1}{5x - 6}$, $\frac{d^3 y}{dx^3}$.
- d) $f(x) = 2^{\cos x}$; $f''(x)$.
- e) $y = \log[(2x - 3)(4x - 1)]$; y'' .
- f) $f(x) = x + e^{\frac{-1}{x}}$; $f''(x)$.
18. Suponga que las siguientes ecuaciones definen implícitamente a y como función diferenciable de x y determine $\frac{dy}{dx}$.
- a) $x^3 + y^3 - 6xy = 0$.
- b) $\sin(xy) + y - x^2 = 4$.
- c) $ye^y = e^{2x+1}$.
- d) $\frac{y}{x - y} = x^2 + 1$.
19. Demostrar que la derivada de una función derivable par es una función impar y que la derivada de una función derivable impar es una función par.

20. Demostrar que la derivada de una función derivable periódica es de nuevo una función periódica.
21. ¿Con qué velocidad aumenta el área de un círculo en el momento en que su radio se hace igual a $R = 10$ cm, si dicho radio crece uniformemente con la velocidad 2 m/s?
22. ¿Con qué velocidad varían el área y la diagonal de un rectángulo en el momento en que uno de sus lados $x = 20$ m, y otro de sus lados $y = 15$ m, si el primer lado disminuye con la velocidad de 1 m/s mientras que el segundo aumenta con la velocidad de 2 m/s?
23. **(Derivada simétrica)** Sea $f \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$. Para cada $x \in \mathbb{R}$, se define la *derivada simétrica* de f en x por la igualdad:

$$f^s(x) := \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h},$$

si el límite existe. Muestre que, si $f'(x)$ existe, entonces $f^s(x) = f'(x)$. Sea $g(x) := 2|x| + x$. Muestre que $g^s(x)$ existe para todo $x \in \mathbb{R}$ aún cuando $g'(0)$ no existe.

4.2. Teorema de valor medio, extremos locales.

1. Encuentre el dominio, los intervalos de monotonía y los extremos de la siguientes funciones.

a) $f(x) = x^2 + 5x + 7$.

g) $f(x) = \sqrt{x} - 2\sqrt{x+2}$.

b) $f(x) = 3x^4 - 8x^3 + 6x^2$.

h) $f(x) = x + \frac{1}{x^2}$.

c) $f(x) = x^5 + x + 1$.

i) $f(x) = \frac{x+1}{x^2+1}$.

d) $f(x) = x^{2/3}(x-5)$.

j) $f(x) = \frac{x}{x^2-1}$.

e) $f(x) = \frac{x}{2} + \cos x$.

k) $f(x) = \sin x^2 + \sin x, x \in [0, 2\pi]$.

f) $f(x) = 1 - (x-1)^{2/3}$.

l) $f(x) = \frac{\cos x}{1 + \sin^2 x}, x \in [0, 2\pi]$.

2. Suponga que f es tal que $xf'(x) + 2f(x) = 2, \forall x \in I$. Demuestre que $f(x) = 1 + \frac{c}{x^2}$, donde c es una constante.

Sugerencia: Calcule $\frac{d}{dx}(x^2 f(x))$.

3. Si una función satisface $f''(x) = 0, \forall x \in I$, demuestre que $f(x)$ es un polinomio de grado 1. Generalice este resultado.
4. Si $a > 0, b \in \mathbb{R}$ y $n \in \mathbb{N} - \{0\}$, demuestre que $p(x) = x^{2n+1} + ax + b$ no puede tener dos raíces reales.
5. Halle a, b, c, d tales que la función $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ tenga un mínimo local en 0 con $f(0) = 0$, y un máximo local en 2 con $f(2) = 2$.
6. Demuestre que $|\sin x| < |x|$ para todo $x \neq 0$.

Sugerencia: Primero pruebe que $\sin x < x$ para todo $x > 0$. Para hacerlo, justifique por qué la desigualdad es evidente si $x > 1$. Luego, pruebe que la función $f(x) = x - \sin x$ definida en $[0, 1]$, tiene un mínimo global en 0 y además $f(0) = 0$. Mediante un procedimiento similar, pruebe que $\sin x > x$ para todo $x < 0$ y concluya el resultado.

7. Demuestre que $1 - \cos x \leq \frac{1}{2}x^2, \forall x \in \mathbb{R}$.

Sugerencia: Considere $f(x) = 1 - \cos x - \frac{1}{2}x^2$. Calcule $f(0)$ y $f'(x)$. Concluya que 0 es un máximo global de f .

8. Use el Teorema del Valor Medio para probar que

- a) $|\sin x - \sin y| \leq |x - y|, \forall x, y \in \mathbb{R}$.
- b) $(x - 1)/x < \log x < x - 1$ para $x > 1$.

9. Demuestre las siguientes desigualdades:

$$\frac{m(x-1)}{x^{1-m}} < x^m - 1 < m(x-1) \quad (0 < m < 1, x > 1).$$

10. Muestre que, si f es diferenciable sobre I y $f' = kf$, entonces $f(x) = Ce^{kx}$ para alguna constante C y todo $x \in I$.
11. Suponga que f y g son diferenciables sobre $\mathbb{R}$ y suponga que $f(0) = g(0)$ y $f'(x) \leq g'(x)$ para todo $x \geq 0$. Demuestre que $f(x) \leq g(x)$ para todo $x \geq 0$.
12. Considere la función cuadrática $f(x) = Ax^2 + Bx + C$ y sean $a, b \in \mathbb{R}$ tales que $a < b$. Pruebe que la recta secante que contiene los puntos $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$ es paralela a la recta tangente de f en $x = \frac{a+b}{2}$.

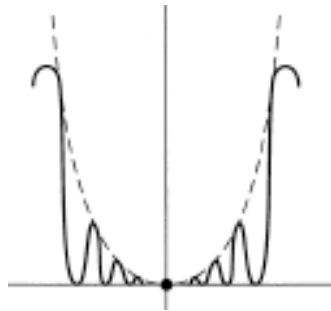


Figura 4.1: $f(x) = x^4 \text{sen}^2(1/x)$, $x \neq 0$

$$\left| \frac{f(x) - f(y)}{x - y} - f'(x) \right| < \epsilon.$$

13. Un triángulo rectángulo con hipotenusa de longitud a se hace girar alrededor de uno de sus catetos. Halle el volumen máximo posible del cono que resulta.
14. Demuestre que la suma de un número positivo y su inverso multiplicativo nunca es menor que 2.
15. Halle el trapezoide de mayor área que puede ser inscrito en un semicírculo de radio a , con una base situada a lo largo del diámetro.
16. Sean $a_1, \dots, a_n$ números reales y sea f definida sobre $\mathbb{R}$ por

$$f(x) := \sum_{i=1}^n (a_i - x)^2, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Encuentre el único mínimo local de f .

17. Demuestre que si $g : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ es la función definida por: $g(x) = \frac{x}{|x|}$ para $x \in [-1, 0) \cup (0, 1]$ y $g(0) = 0$, entonces g no es la derivada de ninguna función f definida sobre $[-1, 1]$.
18. Sea $f(x) = x^4 \text{sen}^2(1/x)$ para $x \neq 0$ y sea $f(0) = 0$.
 - a) Demuestre que 0 es un punto mínimo local de f .
 - b) Demuestre que $f'(0) = f''(0) = 0$.

Esta función no es creciente en ningún intervalo a la derecha de un punto mínimo local ni tampoco decreciente en ningún intervalo a la izquierda. (Ver Figura 4.1).

4.3. La Regla de L'Hôpital, Convexidad y graficación de funciones

1. Utilice la regla de L'Hôpital (cuando sea aplicable) para calcular los siguientes límites.

$$a) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 - x + \log x}{x^3 - 3x + 2}.$$

$$k) \lim_{x \rightarrow 1^+} \left[\frac{1}{x-1} - \frac{x}{\log x} \right].$$

$$b) \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(x e^{\frac{1}{x}} - x \right).$$

$$l) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\log(e^x - 1)}{\log(3x)}.$$

$$c) \lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x + x)^{\frac{1}{x}}.$$

$$m) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left(x - \frac{\pi}{2} \right) \tan x.$$

$$d) \lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{4}{x^2 - 4} - \frac{1}{x - 2} \right).$$

$$n) \lim_{x \rightarrow +\infty} x \log \left(1 - \frac{6}{x} \right).$$

$$e) \lim_{x \rightarrow 0} (1 - e^x) \log x^2.$$

$$\tilde{n}) \lim_{x \rightarrow 0^-} x^2 e^{\frac{-1}{x}}.$$

$$f) \lim_{x \rightarrow 0} x e^{\frac{1}{x}}.$$

$$o) \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^{-\frac{1}{x}}.$$

$$g) \lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 + 1) \sin \frac{1}{x}.$$

$$p) \lim_{x \rightarrow 0^+} (\sin x)^x.$$

$$h) \lim_{x \rightarrow 1} \left[\frac{1}{\log x} - \frac{1}{x - 1} \right].$$

$$q) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3^x}{5 - 4^x}.$$

$$i) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x} - 1}{\sqrt{x + 3} - 2}.$$

$$r) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x}{x + 1} \right)^x.$$

$$j) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x + 2) \log(x + e^x)}{x}.$$

$$s) \lim_{x \rightarrow 0} (1 - 2x)^{\frac{1}{x}}.$$

2. Sea $g(x) = x^2$ para $x \in [0, 1]$ y sea

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right), & \text{para } 0 < x \leq 1, \\ 0, & \text{para } x = 0. \end{cases}$$

Entonces tanto f como g son diferenciables en $[0, 1]$ y $g(x) > 0$ para $x \neq 0$.

Demuestre que $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 = \lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ y que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)}$ no existe.

3. Sea $g(x) = \sin x$ para $x \in \mathbb{R}$ y sea

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right), & \text{para } x \neq 0, \\ 0, & \text{para } x = 0. \end{cases}$$

Demuestre que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$ pero que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ no existe.

4. Muestre que la función $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ siempre tiene un punto de inflexión. Además, si su gráfica interseca el eje x en tres puntos, sean estos $(x_1, 0)$, $(x_2, 0)$ y $(x_3, 0)$, muestre que la coordenada x en ese punto de inflexión es $\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}$.
5. Determine para cuales valores de c el polinomio $P(x) = x^4 + cx^3 + \frac{1}{24}x^2$ tiene:
- dos puntos de inflexión,
 - un punto de inflexión,
 - ningún punto de inflexión.
6. Construya la gráfica de una función f que cumpla simultáneamente todas las condiciones dadas.

- | | |
|--|---|
| a) Dominio: $\mathbb{R} - \{-3, 1\}$. | e) $f(0) = -1$, $f(-1) = 1$ |
| b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$. | f) $f'(x) < 0 \forall x > 3$, |
| c) $\lim_{x \rightarrow -3^-} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow -3^+} f(x) = 2$. | g) $f'(x) = -1 \forall x \in (-3, -1)$. |
| d) $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 2$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -\infty$. | h) $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ existe. |

7. Realice el análisis completo y trace la gráfica respectiva.

- | | |
|--|--|
| a) $f(x) = \frac{1 + x^2}{1 - x^2}$. | e) $f(x) = \frac{5(x^2 - 1)}{x^4 - 2}$. |
| b) $f(x) = \frac{x^3 - 27}{8 - x^3}$. | f) $f(x) = x \log^2 x$. |
| c) $f(x) = \frac{x^2 - 2x + 2}{x - 1}$. | g) $f(x) = \frac{x}{2} + \cos x$. |
| d) $f(x) = x^4 - 2x^2 - 3$. | h) $f(x) = x(6 - x)^{2/3}$. |